

Стать IT-шником может каждый



Создание и наполнение коллекций. Агрегация



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.



Введение

Агрегация и группировка

Функционал агрегаций

Aggregation pipeline

Популярные стадии агрегации

Функции, используемые при агрегации



Стать IT-шником может каждый



ОСНОВНОЙ БЛОК



Стать IT-шником может каждый



Агрегация и группировка



Стадии и функции агрегации и группировки

SQL	MongoDB
WHERE	\$match
GROUP BY	\$group
HAVING	\$match
SELECT	\$project
ORDER BY	\$sort
<u>//LIMIT</u>	<u>\$limit</u>
<u>SUM</u>	<u>\$sum</u>
<u>COUNT</u>	<u>\$sum</u>

Агрегация в compass

The screenshot shows the Compass web interface for the 'ich.parkings' database. The top navigation bar includes 'Documents', 'Aggregations' (which is selected), 'Schema', 'Indexes', and 'Validation'. Below the navigation bar, there is a 'Pipeline' section with a dropdown menu and a message: 'Your pipeline is currently empty. Need help getting started? [Generate aggregation](#) ✨'. Below this, there are buttons for 'SAVE', 'CREATE NEW', and 'EXPORT TO LANGUAGE'. The main content area shows '78557 Documents in the collection'. Under the heading 'Preview of documents', there are three document snippets displayed in a grid. Each snippet shows a JSON-like structure with fields such as '_id', 'plate', 'fuel', 'vendor', 'final_time', 'loc', 'init_time', and 'vin'. The documents are color-coded: red for '_id', green for 'plate', blue for 'fuel', 'final_time', and 'init_time', and black for 'vendor', 'loc', and 'vin'.

```
_id: ObjectId('59bef0cd2ad8532c2a60093d')
plate: "550/FK213PV"
fuel: 37
vendor: "car2go"
final_time: 1505685847
loc: Object
init_time: 1505685697
vin: "WME4530421Y135192"
```

```
_id: ObjectId('59bef0cd2ad8532c2a60093e')
plate: "540/FK820LX"
fuel: 18
vendor: "car2go"
final_time: 1505711577
loc: Object
init_time: 1505685697
vin: "WME4530421Y135142"
```

```
_id: ObjectId('59bef1442ad8532c2a60093f')
city: "Torino"
vendor: "enjoy"
final_time: 1505686055
plate: "EZ055TY"
car_category_id: 8
init_time: 1505685824
car_category_type_id: 1
```

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Функционал агрегаций



Пример

```
[
  {
    $match:
      {
        year: {
          $gte: 1950,
          $lte: 1970,
        },
      },
  },
  {
    $group:
      {
        _id: "$year",
        total: {
          $sum: 1,
        },
      },
    {
      $sort:
        {
          _id: 1,
        },
      },
    },
  ],
]
```

```
$group:
  {
    _id: "$year",
    total: {
      $sum: 1,
    },
  },
  {
    $sort:
      {
        _id: 1,
      },
    },
  ],
]
```

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Aggregation pipeline



Aggregation pipeline

Pipeline ▼ \$match \$group \$sort

1950-1970 sort ... SAVE + CREATE NEW EXPORT TO LANGUAGE

▼ 45938 Documents in the collection

Preview of documents

```
{
  "_id": ObjectId('573a1390f29313caabcd4132'),
  "title": "Carmencita",
  "year": 1894,
  "runtime": 1,
  "cast": Array (1),
  "poster": "https://m.media-
amazon.com/images/M/MV5BMjAzNDUwMzk3O...
  "plot": "Performing on what looks like a small
under stage under a dress up"
```

```
{
  "_id": ObjectId('573a1390f29313caabcd4133'),
  "title": "Blacksmith",
  "year": 1893,
  "runtime": 1,
  "released": 1893-08-01,
  "cast": Array (2),
  "plot": "Three men
bottle of
..."
```

> Stage 1 \$match ⬢ A sample of the aggregation pipeline

> Stage 2 \$group ⬢ A sample of the aggregation pipeline

> Stage 3 \$sort ⬢ A sample of the aggregation pipeline

\$addFields
\$bucket
\$bucketAuto
\$collStats

Adds new field(s) to a document with a computed value or reassigns an existing field(s) with a computed value.

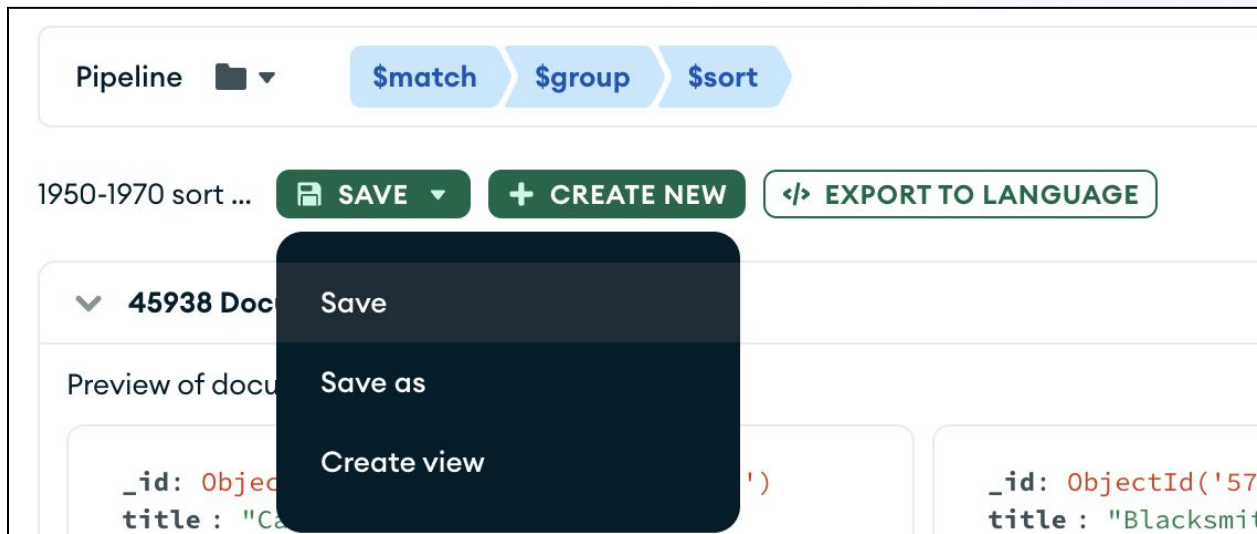
Categorizes incoming documents into groups based on specified boundaries.

Automatically categorizes documents into buckets, attempting even distribution if possible.

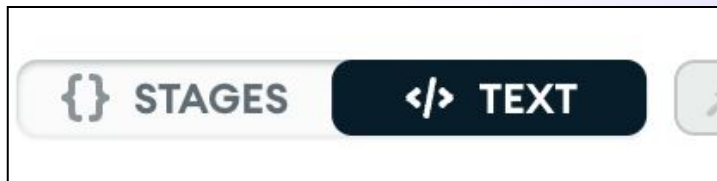
Returns statistics regarding a collection or aggregation pipeline.

Returns a count of the number of documents in a collection or aggregation pipeline.

Сохранение агрегации в избранных запросах



Переключатель отображения стадий агрегации



Aggregation pipeline

Pipeline

SmatchSgroupSsort

Generate aggregation

Explain

Export

1950-1970 sort ...

SAVE

CREATE NEW

EXPORT TO LANGUAGE

PREVIEW

STAGES

TEXT

```
1 [
2   {
3     $match:
4     /**
5      * query: The query in MQL.
6      */
7     {
8       year: {
9         $gte: 1950,
10        $lte: 1970,
11      },
12    },
13  },
14  {
15    $group:
16    /**
17     * _id: The id of the group.
18     * fieldN: The first field name.
19     */
20    {
21      _id: "$year",
22      total: {
23        $sum: 1,
24      },
25    },
26  },
27  {
28    $sort:
29    /**
```

PIPELINE OUTPUT

Sample of 10 documents

OUTP

_id: 1950	total: 192
_id: 1951	total: 198
_id: 1952	total: 193
_id: 1953	total: 205
_id: 1954	total: 193
_id: 1955	total: 209

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Популярные стадии агрегации



Популярные стадии агрегации

Стадия	Пояснение
\$match	Фильтрация документов на основе заданных критериев.
\$group	Группировка документов по определенному полю.
\$sort	Сортировка всех документов в указанном порядке.
\$skip	Пропуск нескольких результатов
\$limit	Ограничение количества документов для вывода на количество, переданное методу, начиная, с текущей позиции.
\$project	Показать или скрыть поля в документе, используется для выбора некоторых специальных полей из коллекции.

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



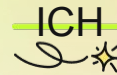
Функции, используемые при агрегации



Функции, используемые при агрегации

Функция	Пояснение
\$sum	Суммирует указанные значения всех документов в коллекции
\$avg	Рассчитывает среднее значение указанного поля для всех документов коллекции
\$max	Получает максимальное значение указанного поля документа в коллекции
\$min	Получает минимальное значение указанного поля документа в коллекции
\$round	Округляет число до целого числа или до указанного десятичного знака
\$first	Получает первый документ из сгруппированных
\$last	Получает крайний документ из сгруппированных

Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



Стать IT-шником может каждый



Задание №1

Сгруппировать по вендорам коллекцию ich.bookings





Задание №1

```
[
  {
    $group: {
      _id: "$vendor",
      total: {
        $sum: 1,
      },
    },
  },
]
```




Задание №1

Pipeline ▾ \$group

Generate aggregation ⚙️ ? Explain Export Ru

Untitled - modified SAVE CREATE NEW EXPORT TO LANGUAGE

PREVIEW STAGES TEXT

78383 Documents in the collection

Preview of documents

<pre>{ "_id": ObjectId('59bef0cd2ad8532c2a600909'), "init_fuel": 96, "city": "Torino", "walking": Object, "init_address": "Via Chambéry 93, 110, 10142 Torino TO", "vendor": "car2go", "final_time": 1505686342 }</pre>	<pre>{ "_id": ObjectId('59bef0cd2ad8532c2a600925'), "init_fuel": 90, "city": "Torino", "walking": Object, "init_address": "Strada ALESSANO, 140, 10151 Torino TO", "vendor": "car2go", "final_time": 1505686489 }</pre>	<pre>{ "_id": ObjectId('59bef0cd2ad8532c2a60093a'), "init_fuel": 75, "city": "Torino", "walking": Object, "init_address": "Via Guido Reni, 26A, 10136 Torino TO", "vendor": "car2go", "final_time": 1505686390 }</pre>	<pre>{ "_id": ObjectId('59bef12f...'), "init_fuel": 31, "city": "Torino", "walking": Object, "init_address": "Via Silv... Torino TO", "vendor": "car2go", "final_time": 1505688989 }</pre>
---	---	--	--

Stage1 \$group

```
1 {
2   _id: "$vendor",
3   total: {
4     $sum: 1,
5   },
6 }
```

Output after \$group stage (Sample of 2 documents)

<pre>{ "_id": "enjoy", "total": 29926 }</pre>	<pre>{ "_id": "car2go", "total": 48457 }</pre>
---	--

Стать IT-шником может каждый



Задание №2

Найти средний показатель километража с разбивкой по вендорам





Задание №2

```
[
  {
    $group: {
      _id: "$vendor",
      total: {
        $sum: 1,
      },
      avg_mileage: {
        $avg: "$distance",
      },
    },
  },
]
```



Задание №2

The screenshot shows the MongoDB Atlas Data Explorer interface. At the top, there are three tabs labeled 'x defined: Object'. Below them is a '+' icon. The main section is titled 'Stage 1' with a dropdown menu set to '\$group' and a toggle switch turned on. To the right of the dropdown are icons for a grid and a list. The left pane displays a MapReduce job configuration with the following code:

```
1  /*
2   * _id: The id of the group.
3   * fieldN: The first field name.
4   */
5
6  {
7    _id: "$vendor",
8    total: {$sum: 1},
9    avg_mileage : {$avg : "$distance"}
10 }
11
```

The right pane shows the 'Output after \$group stage (Sample of 2 documents)'. It displays two sample documents:

```
{
  "_id": "car2go",
  "total": 48457,
  "avg_mileage": 1915.44424954083
}
```

```
{
  "_id": "enjoy",
  "total": 29926,
  "avg_mileage": 2430.8
}
```

Стать IT-шником может каждый



Задание №3

Найти вендора, у которого средний километраж больше 2000 км





Задание №3

```
[
  {
    $group: {
      _id: "$vendor",
      total: {
        $sum: 1,
      },
      avg_mileage: {
        $avg: "$distance",
      },
    },
  },
],

{
  $match: {
    avg_mileage: {
      $gt: 2000,
    },
  },
},
]
```




Задание №3

The screenshot displays a MongoDB pipeline editor with two stages. At the top, four document samples are shown, all with `vendor: "car2go"` and various `final_time` values. Stage 1 is named `$group` and is enabled. Its input is a JSON document with fields `_id`, `total`, and `avg_mileage`. The output shows two documents: one for `_id: "enjoy"` with `total: 29926` and `avg_mileage: 2430.8068234979614`, and another for `_id: "car2go"` with `total: 48457` and `avg_mileage: 1915.44424954083`. Stage 2 is named `$match` and is also enabled. Its input is a JSON document with `avg_mileage` and `$gt: 2000`. The output shows a single document for `_id: "enjoy"` with `total: 29926` and `avg_mileage: 2430.8068234979614`.

vendor: "car2go"
final_time: 1505686342

vendor: "car2go"
final_time: 1505686489

vendor: "car2go"
final_time: 1505686390

vendor: "car2go"
final_time: 1505688

Stage 1 \$group

```
1 {  
2   _id: "$vendor",  
3   total: {  
4     $sum: 1,  
5   },  
6   avg_mileage: {  
7     $avg: "$distance",  
8   },  
9 }
```

Output after \$group stage (Sample of 2 documents)

_id: "enjoy"
total: 29926
avg_mileage: 2430.8068234979614

_id: "car2go"
total: 48457
avg_mileage: 1915.44424954083

Stage 2 \$match

```
1 {  
2   avg_mileage: {  
3     $gt: 2000,  
4   },  
5 }
```

Output after \$match stage (Sample of 1 document)

_id: "enjoy"
total: 29926
avg_mileage: 2430.8068234979614

Стать IT-шником может каждый



Задание №4

Используя коллекцию `ich.imdb`, сгруппировать количество фильмов по годам.





Задание №4

```
[  
  {  
    $group: {  
      _id: "$year",  
      total: {  
        $sum: 1,  
      },  
    },  
  },  
]  
]
```

Стать IT-шником может каждый



Задание №5

Сгруппировать количество фильмов по годам между 1980 и 1990. Отсортировать по годам, по возрастанию.





Задание №5

```
[
  {
    $match: {
      year: {
        $in: [
          "1980",
          "1981",
          "1982",
          "1983",
          "1984",
          "1985",
          "1986",
          "1987",
          "1988",
          "1989",
          "1990",
        ],
      },
    },
  },
],

{
  $group: {
    _id: "$year",
    total: {
      $sum: 1,
    },
  },
},
{
  $sort:
    /**
     * Provide any number of
     field/order pairs.
     */
    {
      _id: 1,
    },
  },
]
```

Стать IT-шником может каждый



Задание №6

Найти 3 самых популярных страны из списка всех фильмов.





Задание №6

```
[
  {
    $group: {
      _id: "$countries",
      total: {
        $sum: 1,
      },
    },
  },
]

{
  $sort: {
    total: -1,
  },
},
{
  $limit:
    3,
},
]
```


Стать IT-шником может каждый



ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ



Домашнее задание

1. Найдите средний возраст из коллекции `ich.US_Adult_Income`
2. Поменяв подключение к базе данных, создать коллекцию `orders_NAME` (для уникальности - добавим ваше имя в название) со свойствами `id`, `customer`, `product`, `amount`, `city`, используя следующие данные:

1 Olga Apple 15.55 Berlin
2 Anna Apple 10.05 Madrid
3 Olga Kiwi 9.6 Berlin
4 Anton Apple 20 Roma
5 Olga Banana 8 Madrid
6 Petr Orange 18.3 Paris

Домашнее задание

3. Найти сколько всего было совершено покупок
4. Найти сколько всего раз были куплены яблоки
5. Вывести идентификаторы трех самых дорогих покупок
6. Найти сколько всего покупок было совершено в Берлине
7. Найти количество покупок яблок в городах Берлин и Мадрид
8. Найти сколько было потрачено каждым покупателем

(подсказка: используем \$group и total: {\$sum: '\$amount'})

9. Найти в каких городах совершала покупки Ольга

(подсказка: используем \$match customer: 'Olga' и \$group _id: '\$city')

Заключение

